

Yuan YIN 银元

Chercheur en IA · Adaptation de modèles, dynamiques apprises, conduite autonome

 yuan-yin.github.io ·  Google Scholar ·  yuan-yin-nn ·  yuan-yin ·  Paris, France



Profil

Chercheur en IA travaillant sur l'**adaptation à faible coût paramétrique de modèles de vision pré-entraînés** et sur l'**apprentissage de dynamiques physiques**, appliqués à la conduite autonome. Ma thèse a établi la modélisation hybride physique/apprentissage profond et la généralisation hors distribution pour les systèmes dynamiques ; je transpose aujourd'hui ces travaux à la conduite autonome au sein d'un laboratoire de recherche industriel ouvert, où les résultats sont publiés plutôt que gardés en interne. Je privilégie les méthodes qui exploitent la structure d'un problème — a priori physiques, géométrie, représentations pré-entraînées — et je travaille à l'intégration de l'apprentissage profond dans des systèmes non ML existants.

Expérience

Valeo.ai

Paris, France

Chercheur en IA

déc. 2024 – présent

Perception, prévision de mouvement et prise de décision pour la conduite autonome ; adaptation de grands modèles pré-entraînés et apprentissage à grande échelle

Chercheur postdoctoral en IA

avr. 2024 – nov. 2024

Génération de cas limites pour l'apprentissage de la conduite autonome robuste

Sorbonne Université ISIR, MLIA

Paris, France

Chercheur postdoctoral

juill. 2023 – déc. 2023

Supervision de projets de recherche en cours ; réalisation d'un tutoriel sur l'apprentissage profond pour la physique

Doctorant & chargé d'enseignement

oct. 2019 – juin 2023

Encadrants : Patrick Gallinari & Nicolas Baskiotis
Apprentissage profond pour la physique et les systèmes dynamiques : modélisation hybride physique/DL, généralisation hors distribution, modélisation continue des dynamiques

Stagiaire en apprentissage profond

févr. 2019 – sept. 2019

Imputation de données spatio-temporelles par modèles génératifs

Inria Paris Stagiaire en TAL

2018

Université Beihang Stagiaire en vision

2015–16

Éducation

Sorbonne Université

ex-UPMC (Paris-VI)

Paris, France

Doctorat en apprentissage automatique et profond

2023

M2 DAC Données, Apprentissage, Connaissances

2019

Université Paris Cité

ex-Paris-Diderot (Paris-VII)

Paris, France

M1 MPRI Master Parisien de Recherche en Info.

2018

DU Langue et Civilisation Françaises

2017

Université Beihang

Pékin, Chine

Licence en informatique

2016



Compétences techniques

ML / DL

PyTorch, JAX, Hugging Face, entraînement multi-GPU et multi-noeuds

Code

Python, C/C++, Java, OCaml, Matlab, $\LaTeX$

Infra

Linux, Slurm, Docker, Git, Weights & Biases



Langues

Français Bilingue

der. exam. $\triangleright$ C1 (2017)

Anglais Niv. pro. complet

der. exam. $\triangleright$ B2 (2015)

Mandarin Langue maternelle



Distinctions

Accessit au Prix de Thèse en IA 2024 de l'Association Française pour l'Intelligence Artificielle (AFIA)

Meilleur article & oral, workshop CCFM de NeurIPS 2025

Top Reviewer, NeurIPS 2023



Service & enseignement

Relecture pour conférences — NeurIPS 2021–26, ICLR 2023–26, ICML 2022–26, CVPR 2025–26, ICRA 2026, ECML-PKDD 2021, ACM-MM 2021

Relecture pour ateliers — CCFM @ NeurIPS 2025, ML4PS @ NeurIPS 2022–24, Physics4ML @ ICLR 2023, SynS&ML @ ICML 2023, ROAM @ ECCV 2024

Enseignement — Sorbonne Université, UFR

d'Ingénierie (UFR 919), 2019–22, en français. Licence : programmation C (L1), algorithmique (L2), probabilités (L3). Master : méthodologie de recherche en ML (M2)

 Publications sélectionnées

Articles de conférence et de revue * contribution égale

- E. Kirby, A. Boulch, Y.-H. Xu, **Y. Yin**, G. Puy, É. Zablocki, A. Bursuc, S. Gidaris, R. Marlet, F. Bartoccioni, A.-Q. Cao, N. Samet, T.-H. Vu, and M. Cord. Driving on registers. In **CVPR 2026**.
- Y.-H. Xu*, **Y. Yin***, T.-H. Vu, A. Boulch, É. Zablocki, and M. Cord. PPT: Pre-training with pseudo-labeled trajectories for motion forecasting. In **ICRA 2026**.
- **Y. Yin**, S. Venkataramanan, T.-H. Vu, A. Bursuc, and M. Cord. IPA: An information-reconstructive input projection framework for efficient foundation model adaptation. **TMLR**, 2025.
Meilleur article & oral, workshop CCFM de NeurIPS 2025
- L. Le Boudec, E. de Bézenac, L. Serrano, R. D. Regueiro-Espino, **Y. Yin**, and P. Gallinari. Learning a neural solver for parametric PDE to enhance physics-informed methods. In **ICLR 2025**.
- A. Kassai Koupai, J. Mifsut-Benet, **Y. Yin**, J.-N. Vittaut, and P. Gallinari. GEPS: Boosting generalization in parametric PDE neural solvers through adaptive conditioning. In **NeurIPS 2024**.
- E. Le Naour, L. Serrano, L. Migus, **Y. Yin**, G. Agoua, N. Baskiotis, P. Gallinari, and V. Guigue. Time series continuous modeling for imputation and forecasting with implicit neural representations. **TMLR**, 2024.
- L. Serrano, L. Le Boudec, A. Kassai Koupai, T. X. Wang, **Y. Yin**, J.-N. Vittaut, and P. Gallinari. Operator learning with neural fields: Tackling PDEs on general geometries. In **NeurIPS 2023**.
- **Y. Yin***, M. Kirchmeyer*, J.-Y. Franceschi*, A. Rakotomamonjy, and P. Gallinari. Continuous PDE dynamics forecasting with implicit neural representations. In **ICLR 2023**. **Spotlight**
- M. Kirchmeyer*, **Y. Yin***, J. Donà, N. Baskiotis, A. Rakotomamonjy, and P. Gallinari. Generalizing to new physical systems via context-informed dynamics model. In **ICML 2022**. **Spotlight**
- **Y. Yin**, I. Ayed, E. de Bézenac, N. Baskiotis, and P. Gallinari. LEADS: Learning dynamical systems that generalize across environments. In **NeurIPS 2021**.
- **Y. Yin***, V. Le Guen*, J. Donà*, E. de Bézenac*, I. Ayed*, N. Thome, and P. Gallinari. Augmenting physical models with deep networks for complex dynamics forecasting. In **ICLR 2021**.
Oral ; aussi dans J. Stat. Mech. Theory Exp.
- D. Huang, R.K. Zhang, **Y. Yin**, Y.D. Wang, and Y.H. Wang. Local feature

approach to dorsal hand vein recognition by centroid-based circular key-point grid and fine-grained matching. **Image Vis. Comput.**, 2017.

Articles d'atelier

- **Y. Yin**, P. Khayatan, É. Zablocki, A. Boulch, and M. Cord. ReGentS: Real-world safety-critical driving scenario generation made stable. In **ECCV 2024 Workshop on W-CODA**.
- L. Serrano, L. Migus, **Y. Yin**, J. A. Mazari, and P. Gallinari. INFINITY: Neural field modeling for reynolds-averaged navier-stokes equations. In **ICML 2023 Workshop on SynS & ML**.
- L. Migus, **Y. Yin**, J. A. Mazari, and P. Gallinari. Multi-scale physical representations for approximating PDE solutions with graph neural operators. In **ICLR 2022 Workshop on GTRL**.
- **Y. Yin**, A. Pajot, E. De Bézenac, and P. Gallinari. Unsupervised inpainting for occluded sea surface temperature sequences. In **CI 2019**.

Pré-publications

- **Y. Yin**, E. Ramzi, M. Lafon, V. Charraut, V. Bares, Y.-H. Xu, É. Zablocki, A. Boulch, T. Buhet, A. Bursuc, and M. Cord. Pictura: Perspective-view self-play at scale for driving. **arXiv** 2607.26005, 2026.
- Y.-H. Xu, É. Zablocki, **Y. Yin**, E. Ramzi, E. Kirby, A. Boulch, and M. Cord. TOAD: Test-time trajectory optimization for autonomous driving. **arXiv** 2606.07170, 2026.

Liste complète des publications sur Google Scholar

 Exposés sélectionnés

Oral, workshop CCFM de NeurIPS 2025	déc. 2025
Poster, ECCV 2024	sept. 2024
Atelier Fondements Mathématiques de l'IA, DATAIA-SCAI	janv. 2024
Tutoriel, ECML-PKDD 2023	sept. 2023
Séminaire, Signal Processing Lab (LTS4), EPFL	mai 2023
Spotlight, ICLR 2023	mai 2023
AI4Science Talks, Univ. de Stuttgart & NEC Labs Europe	avr. 2023
Séminaire, Criteo AI Lab	nov. 2022
Spotlight, ICML 2022	juill. 2022

Liste complète des exposés sur mon site web